

TD 3 : Simulation d'un robot – Travail en groupe

- **Principe de l'exercice**

Dans cet exercice, nous allons simuler le fonctionnement d'un robot.

Un robot ne comprend pas le langage comme un humain.

Il ne devine rien.

Il ne complète pas les informations manquantes.

Il exécute uniquement les instructions exactes qu'on lui donne.

Cela signifie que si une instruction est incomplète ou imprécise, le robot ne peut pas agir correctement.

À travers cette activité, vous allez comprendre comment fonctionne **l'approche symbolique en Intelligence Artificielle**, où la machine suit des règles précises et détaillées.

- **Objectif**

Comprendre le fonctionnement de l'approche symbolique en Intelligence Artificielle à travers une simulation pratique.

- **Organisation du travail**

Travaillez en groupe de **3 étudiantes**.

Dans chaque groupe :

1. Étudiante : Le Robot

- Elle exécute exactement les instructions données.
- Elle ne réfléchit pas.
- Elle ne corrige rien seule.
- Elle ne prend aucune initiative.

2. Étudiante : Le Contrôleur

- Elle écoute attentivement les instructions.
- Si une étape est imprécise, incomplète ou ambiguë, elle dit clairement :
« Il y a une erreur. »
- Elle explique pourquoi il y a une erreur.

3. Étudiante : La Programmeuse

- Elle donne les instructions étape par étape.
- Elle doit être très précise et détaillée.
- **Exercice**

Mission : Ouvrir une porte

La programmeuse doit donner toutes les instructions nécessaires pour que le robot ouvre une porte.

Règle importante :

Si une instruction est imprécise, le contrôleur doit dire :

« Il y a une erreur. »

Exemple 1 (avec erreur)

🗨️ Programmeuse dit :

- Avance vers la porte.
- Ouvre la porte.

🔍 Contrôleur dit :

Il y a une erreur.

Le robot ne sait pas comment ouvrir la porte.

Il ne sait pas où se trouve la poignée ni comment l'utiliser.

Exemple 2 (avec plusieurs erreurs)

🗨️ Programmeuse dit :

- Avance vers la porte.
- Lève la main.
- Tourne la poignée.

🔍 Contrôleur dit :

Il y a une erreur.

- Quelle main ? Droite ou gauche ?
 - Dans quel sens tourner la poignée ?
 - À quelle hauteur se trouve la poignée ?
- Vous pouvez choisir une autre mission différente de « ouvrir la porte ».

Par exemple :

- ✓ Allumer la lumière.
- ✓ Écrire son nom au tableau.
- ✓ Ouvrir un sac.

Quelle que soit la mission choisie, vous devez donner des instructions très précises et détaillées.

Questions de réflexion

1. Pourquoi est-il difficile de donner toutes les instructions ?
2. Que se passe-t-il si une étape est oubliée ?
3. Cette activité correspond à quelle approche de l'IA ?
4. Pourquoi ?